ملاحظات الدرس — لك

البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
هاتفك، أو حاسوب مع Colab، ورق لرسم شجرة التفريع والتحديد

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا قد يفشل تقريب البرنامج الخطي، ولماذا يكون الإرخاء حدًّا.
- تتتبّع التفريع والتحديد: التفريع، والحد، والقطع، والفجوة.
- تنمذج وحدات كاملة وكلفة ثابتة في SCIP.

النشاط: النشاط: شجرة الحافلات يدويًا

١. الجذر (٥ دقائق): أرخص كلفة للمقعد في الحافلة (٥٥٠ ÷ ٣٠ ≈ ١٨٫٣ مقابل ٣٠٠ ÷ ١٤ ≈ ٢١٫٤)، لذلك لا يستعمل الإرخاء إلا الحافلات: ٦٤ ÷ ٣٠ = ٢٫١٣ حافلة، بكلفة ١١٧٣٫٣٣. اكتبه في أعلى الشجرة.

٢. التفريع (٨ دقائق): ارسم فرعين: «حافلتان على الأكثر» و«ثلاث حافلات على الأقل». في الأول تتّسع حافلتان لـ ٦٠، ويضيف الإرخاء ٤ ÷ ١٤ ≈ ٠٫٢٩ من حافلة صغيرة: نحو ١١٨٦. وفي الثاني تكلّف ثلاث حافلات ١٦٥٠.

٣. القطع (٧ دقائق): تابع تفريع الفرع الأول على الحافلة الصغيرة (واحدة على الأقل). ستصل إلى حافلتين وحافلة صغيرة، بكلفة ١٤٠٠، وهي خطة صحيحة. ولا يستطيع فرع الحافلات الثلاث أن يتفوّق عليها (١٦٥٠)، فاشطبه دون استكشافه.

٤. الرسوم (٥ دقائق): أضف رسوم حجز قدرها ٣٠٠ قطعة نقدية لأي حافلة صغيرة. وأعِد الحساب: حافلتان وحافلة صغيرة = ١٧٠٠، فتفوز ثلاث حافلات (١٦٥٠). عند أيّ رسوم تنقلب الإجابة؟ (٢٥٠.)

اعملوا في أزواج: يرسم أحدكما الشجرة، ويتحقّق الآخر من كل إرخاء. ثم شغّلا النموذج نفسه في خطوة البرمجة في الدرس وقارنا.

للنقاش

- لماذا قد يكسر تقريب إجابة البرنامج الخطي قيدًا؟
- لماذا يجعل M الكبير الأصغر التفريع والتحديد أسرع؟
- متى تكون فجوة ٣٪ كافية، ومَن يقرّر ذلك؟

تحقّق من نفسك

- كلفة الإرخاء ٩٠٠ وأفضل خطة لديك ١٠٠٠. اكتب الفجوة، وما الذي تَعِد به.

جرّبها هذا الأسبوع

صُغ الرحلة الميدانية في SCIP مع رسوم الحجز البالغة ٣٠٠ قطعة نقدية (١٦٥٠). ثم غيّر الرسوم وجِد النقطة التي تنقلب عندها الإجابة من ثلاث حافلات إلى حافلتين وحافلة صغيرة. واشرح نقطة الانقلاب في جملة واحدة.

ورقة عمل

البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **٦٤ شخصًا، والحافلة الصغيرة تتّسع لـ ١٤ مقابل ٣٠٠ قطعة نقدية، والحافلة لـ ٣٠ مقابل ٥٥٠. ومن دون رسوم تكون أفضل خطة حافلتين وحافلة صغيرة (١٤٠٠). والآن تفرض شركة الحافلات الصغيرة رسوم حجز قدرها ٣٠٠ قطعة نقدية إن استأجرت أي حافلة صغيرة. ما أفضل خطة الآن؟**

- ◯ ما زالت حافلتان وحافلة صغيرة (١٤٠٠)
- ◯ ثلاث حافلات بـ ١٦٥٠: فمع الرسوم تكلّف الخطة القديمة ١٧٠٠
- ◯ استأجر خمس حافلات صغيرة بدلًا منها

٢ **رتّب أسطر بحث بالتفريع والتحديد لمسألة الحقيبة. الدالة bound(i, room) تقدير متفائل لما يمكن أن تضيفه الحمولات من i فصاعدًا. استكشف أخذ الحمولة قبل تخطّيها.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `best = min(best, value)`
- ☐ `return`
- ☐ `def search(i, room, value):`
- ☐ `w, v = items[i]`
- ☐ `if i == n or value + bound(i, room) <= best:`
- ☐ `best = max(best, value)`
- ☐ `search(i + 1, room, value)`
- ☐ `global best`
- ☐ `search(i + 1, room - w, value + v)`
- ☐ `if w <= room:`
- ☐ `search(i + 1, room + w, value - v)`

٣ **في مسألة تصغير، لا يمكن أبدًا أن تكون كلفة الإرخاء الخطي أعلى من كلفة أفضل خطة بأعداد صحيحة.**

- ◯ صح ◯ خطأ

٤ تفرض شركة الحافلات الصغيرة الآن رسوم حجز قدرها ٣٠٠ قطعة نقدية إن استأجرت أي حافلة صغيرة. أضف متغيّرًا من نوع «نعم أو لا» اسمه book، وقيدًا يجعل الحافلات الصغيرة تحتاج إلى حجز (١٠ على الأكثر عند الحجز)، والرسوم في الكلفة. كم تكلّف الرحلة الآن؟

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("SCIP")
small = s.IntVar(0, 10, "minibuses")
big = s.IntVar(0, 10, "buses")
s.Add(14 * small + 30 * big >= 64)
s.Minimize(300 * small + 550 * big)
s.Solve()
print(int(s.Objective().Value()))
```

اكتب برنامجك:

٥ أيّ هذه القرارات يحتاج إلى متغيّرات صحيحة أو من نوع «نعم أو لا»؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ كم حافلة نستأجر
- ☐ هل نفتح مركزًا جديدًا للدروس
- ☐ كم كيلوغرامًا من الأرز نشتري للمقصف
- ☐ أيّ محاضر يراقب أيّ امتحان
- ☐ عدد لترات الماء للحديقة كل أسبوع

✎ أين رأيت قرارًا قُرّب مع أنه كان ينبغي أن يُحلّ بأعداد صحيحة؟ ما الذي ساء، أو كان يمكن أن يسوء؟